Συστήματα Μικροϋπολογιστών

1η Ομάδα Ασκήσεων

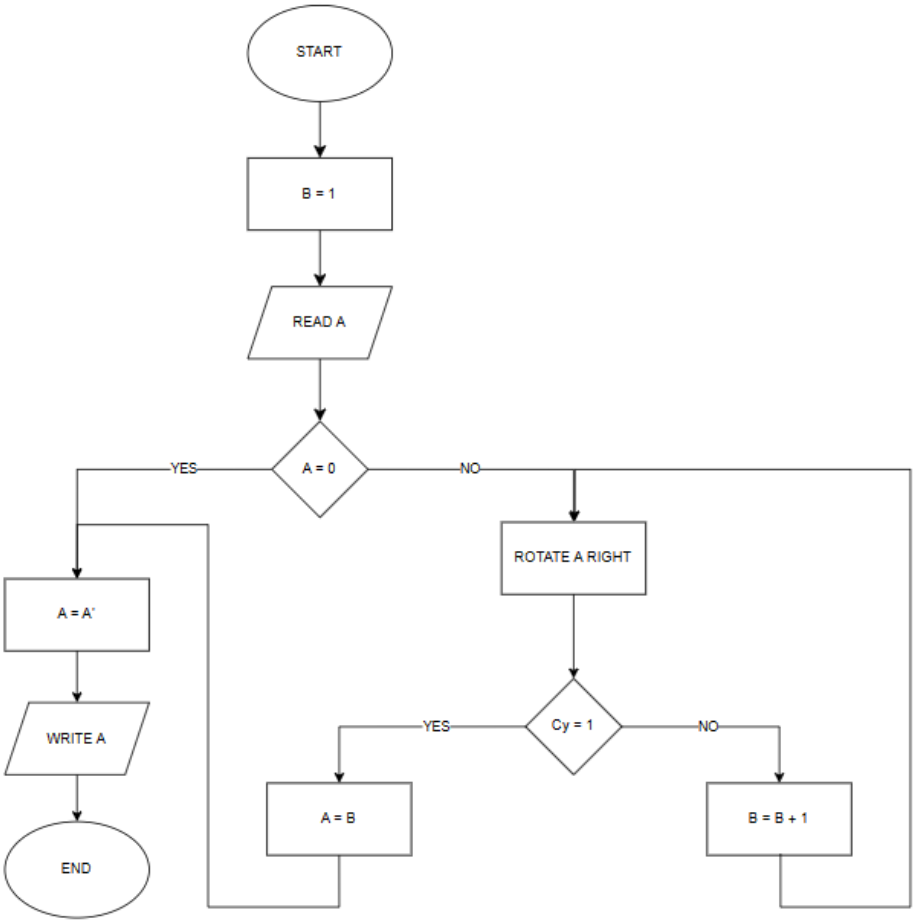
Νικόλαος Λοβέρδος (03120442)

Δημήτριος Μιχαλακόπουλος (03120229)

Άσκηση 1

Στο αρχείο **Ex1.8085** του zip, βρίσκεται η μετατροπή του ζητούμενου προγράμματος από γλώσσα μηχανής σε γλώσσα Assembly, σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος 2 των σημειώσεων, μαζί με τις ετικέτες που αντικατέστησαν τις διευθύνσεις των συνθηκών άλματος.

Το διάγραμμα ροής του προγράμματος φαίνεται παρακάτω:



Η λειτουργία αυτού του προγράμματος είναι να παίρνει έναν αριθμό 8 bit ως είσοδο και να εμφανίζει ως έξοδο στα φωτάκια LED σε ποια θέση βρίσκεται το δεξιότερο 1. Για παράδειγμα:

- για είσοδο 01001100 θα έχουμε έξοδο 00000011
- για είσοδο 10100000 θα έχουμε έξοδο 00000110
- για είσοδο 00000000 θα έχουμε έξοδο 00000000

Προκειμένου το πρόγραμμα να επαναλαμβάνεται χωρίς τέλος, αρχικά βάζουμε μια ετικέτα START στην αρχή του προγράμματος, έπειτα αφαιρούμε την εντολή RST 1 και στην θέση της βάζουμε την εντολή JMP START. Αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχείο **Ex1Alt.8085**.

Άσκηση 2

Στο αρχείο **Ex2.8085** του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Αρχικά, για να έχουμε καθυστέρηση 0.5s από την ρουτίνα DELB φορτώνουμε στο ζεύγος BC την τιμή 500. Έπειτα, φορτώνουμε στον A την LSB θέση του αναμμένου LED (0xFE) και ανάλογα με την τιμή των δύο τελευταίων ψηφίων της εισόδου έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

- **00**: το LED συνεχώς κάνει κυκλική κίνηση προς τα αριστερά (θέσεις LED 1234567812… κ.λπ.)
- **01**: το LED συνεχώς κινείται αριστερά μέχρι να φτάσει στην MSB θέση και στην συνέχεια κινείται δεξιά μέχρι να φτάσει στην LSB θέση (θέσεις LED 1234567876543212… κ.λπ.)
- **10 ή 11**: το LED σταματάει εκεί που βρίσκεται μέχρι να έχουμε ξανά την περίπτωση 00 ή 01

Άσκηση 3

Στο αρχείο **Ex3.8085** του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Φορτώνοντας στον A την είσοδο το πρόγραμμά μας θα έχει τις εξής περιπτώσεις:

- **A<100**: μετράμε πόσες φορές αφαιρέσαμε τον αριθμό 10 από τον καταχωρητή A για να μας μείνουνε οι μονάδες, οπότε έτσι προκύπτουν οι δεκάδες. Απεικονίζοντας τον αριθμό με την λογική (δεκάδες) * 2^4 + (μονάδες) παίρνουμε την επιθυμητή έξοδο. Για παράδειγμα:

  Είσοδος: 01001011 (75) → Έξοδος: 0111 0101 (7*10 + 5*1)

- **99<A<200**: αφαιρούμε τον αριθμό 100 από τον καταχωρητή και έχουμε την ίδια διαδικασία με την προηγούμενη περίπτωση. Για παράδειγμα:

  Είσοδος: 01110110 (118) → 118 – 100 = 18 → Έξοδος: 0001 1000 (1*10 + 8*1)

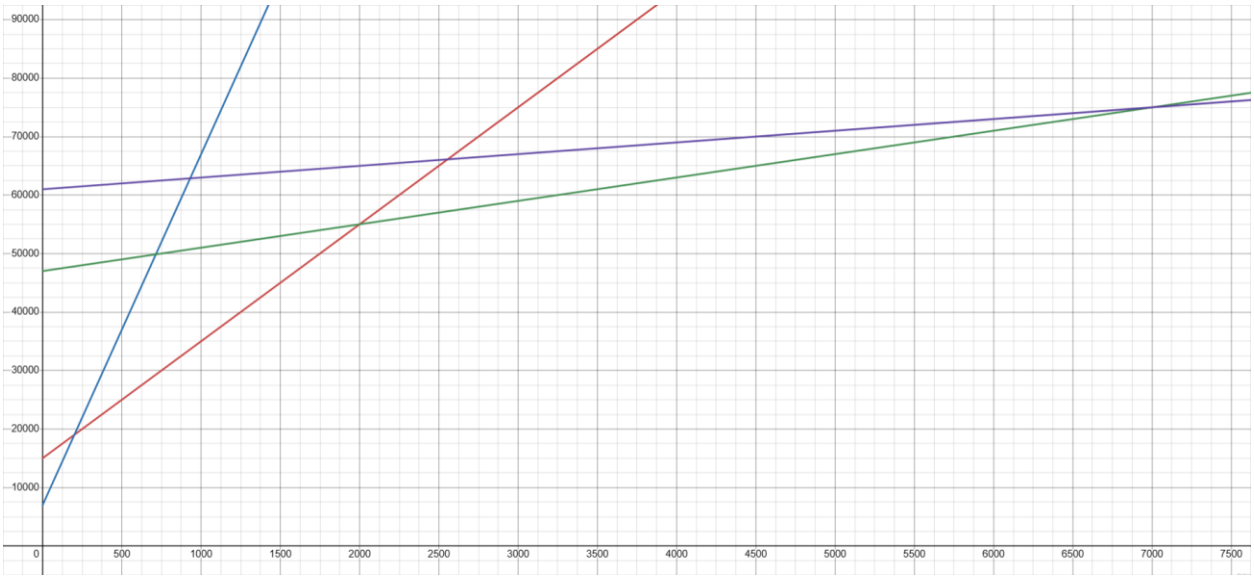
- **A>199**: ανάβουν όλα τα LED φωτάκια μέχρι να δοθεί μια είσοδος που να αντιστοιχεί στις άλλες περιπτώσεις

Άσκηση 4

Από τα δεδομένα της άσκησης οι συναρτήσεις που μας δίνουν την σχέση κόστους ανά τεμάχιο για κάθε τεχνολογία είναι οι εξής:

1. $f_1(x) = 15000 + 20x$ (κόκκινο)
2. $f_2(x) = 7000 + 60x$ (μπλε)
3. $f_3(x) = 47000 + 4x$ (πράσινο)
4. $f_4(x) = 61000 + 2x$ (μωβ)

Οι γραφικές παραστάσεις των παραπάνω συναρτήσεων φαίνονται παρακάτω:



Για να βρούμε τις τέσσερις περιοχές που είναι συμφερότερες για κάθε μία τεχνολογία πρώτα πρέπει να βρούμε τα σημεία τομής των συναρτήσεων:

- τομή f_1-f_2: $f_1(x) = f_2(x) \rightarrow 15000 + 20x = 7000 + 60x \rightarrow x = 200$
- τομή f_1-f_3: $f_1(x) = f_3(x) \rightarrow 15000 + 20x = 47000 + 4x \rightarrow x = 2000$
- τομή f_1-f_4: $f_1(x) = f_4(x) \rightarrow 15000 + 20x = 61000 + 2x \rightarrow x = 2555.55$
- τομή f_2-f_3: $f_2(x) = f_3(x) \rightarrow 7000 + 60x = 47000 + 4x \rightarrow x = 714.29$
- τομή f_2-f_4: $f_2(x) = f_4(x) \rightarrow 7000 + 60x = 61000 + 2x \rightarrow x = 931$
- τομή f_3-f_4: $f_3(x) = f_4(x) \rightarrow 47000 + 4x = 61000 + 2x \rightarrow x = 7000$

Από τις γραφικές παραστάσεις και τα σημεία τομής των συναρτήσεων κόστους ανά τεμάχιο, προκύπτουν οι παρακάτω περιοχές που είναι πιο συμφέρουσες για κάθε τεχνολογία:

Τεχνολογία 1: συμφέρει για 200 < x < 2000, όπου x ο αριθμός τεμαχίων

Τεχνολογία 2: συμφέρει για 0 < x < 200, όπου x ο αριθμός τεμαχίων

Τεχνολογία 3: συμφέρει για 2000 < x < 7000, όπου x ο αριθμός τεμαχίων

Τεχνολογία 4: συμφέρει για 7000 < x, όπου x ο αριθμός τεμαχίων

Παρατηρούμε ότι για μικρό αριθμό τεμαχίων συμφέρουν περισσότερο οι τεχνολογίες 1 και 2 λόγω του χαμηλότερου κόστους σχεδίασης. Αντιθέτως, για μεγαλύτερο αριθμό τεμαχίων, παρόλο το σημαντικά υψηλότερο κόστος σχεδίασης, συμφέρουν περισσότερο οι τεχνολογίες 3 και 4 λόγω του πολύ χαμηλότερου κόστους ανά τεμάχιο.

Έστω ότι η νέα τιμή κόστους ανά τεμάχιο των I.C. στην τεχνολογία των FPGAs είναι c. Για να εξαφανιστεί η επιλογή της 1ης τεχνολογίας θα πρέπει να ισχύει το εξής:

$$f'_2(x) = 7000 + (c+10)x < 15000 + 20x = f_1(x) \rightarrow cx < 10x + 8000 \rightarrow c < 10 + \frac{8000}{x}$$

Η παραπάνω συνθήκη θέλουμε να ισχύει για οποιαδήποτε τιμή τεμαχίων αρά με $x \rightarrow \infty$ θα έχουμε ότι c < 10. Επομένως, αν η νέα τιμή κόστους ανά τεμάχιο των I.C. στην τεχνολογία των FPGAs είναι από 0 έως 10 € τότε η 1η τεχνολογία θα εξαφανιστεί σαν επιλογή.